

v0.3.5 信息卡 UI 精简与 Vercel 生产化

Codex 分批执行计划书。本文只定义开发、模型接入、本地发布、GitHub 推送和 Vercel 部署流程，不直接执行产品开发。

版本	v0.3.5
定位	收束多轮迭代产生的冗余信息，把真实数据、LLM 内容和部署流程整理成稳定生产版。
预计工作量	2 个 Codex 工作轮次，最后一个版本需要完整回归。
建议分支	codex/v0.3.5-card-ui-vercel-production
完成标志	页面第一屏信息更清晰，模块更少但证据更强，并能通过 GitHub main 自动部署到 Vercel。

总体链路

多数据源抓取 -> 清洗成 evidence / facts -> 结构化数据类型 -> 喂给大模型 -> 生成模块化分析内容 -> 前端渲染成网页内容。

计划书中的输出均要求证据可追溯、缺失可解释、模型可关闭、部署可回滚。

版本目标

- 清理重复面板、旧 mock 文案、调试型字段、过多 warnings 和低价值说明。
- 统一四个核心模块：财报快照、公司指引、买方情景推演、Serenity Skill 框架。
- 每个模块都显示数据来源、生成方式、更新时间和证据追溯入口。
- 生产环境配置缓存、超时、错误边界和缺失态。
- 建立 main 分支到 Vercel 的最终发布流程，作为后续常规发布模板。

主要改动文件

- src/components/generate/GeneratedCardPreview.tsx：重排核心模块和信息层级。
- src/components/earnings/*：合并重复财报和指引 UI。
- src/components/scenarios/*：精简情景卡片，强调变量和证据。
- src/components/serenity/*：统一 Skill tab、memo、空态。
- src/app/api/*：统一缓存策略、错误响应、LLM 生成开关。
- docs/REAL_DATA_INTEGRATION_PLAN.md 或新建 release notes：记录 v0.3 系列最终状态。

UI 优化清单

- 删除重复的真实数据徽章，只保留模块级数据质量条。
- 把大段数据说明收进可展开区域，首屏优先展示结论、关键变量和证据入口。
- warnings 从逐条醒目提示改为诊断抽屉，只有阻断生成的问题才显示在模块正文。
- 同类指标只保留一套格式：数值、期间、来源、置信度。
- 按钮使用 lucide 图标和简短标签；避免过长中文挤压按钮。
- 移动端采用单列模块，表格改为分组列表。

生产化开发步骤

- 做代码盘点：列出 GeneratedCardPreview 下所有模块、每个模块的数据来源和重复字段。
- 按四模块重排页面：财报快照、公司指引、买方情景推演、Serenity Skill 框架。
- 实现统一 ModuleHeader：sourceCount、confidence、generatedBy、updatedAt、diagnostics。
- 为所有 API 增加 timeout、try/catch、typed error response、cache/revalidate 策略。
- 给 LLM 输出加缓存 key：ticker + facts hash + model + prompt version。
- 更新 .env.example 和部署文档，明确本地、Preview、Production 变量。
- 完整回归 NVDA、ORCL、TSLA、无数据 ticker 和移动端。

Vercel 环境变量清单

```
SEC_USER_AGENT=MokiResearchCard contact@example.com
FMP_API_KEY=...
LLM_PROVIDER=deepseek
DEEPSEEK_API_KEY=sk-...
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-v4-pro
RESEARCH_GENERATION_ENABLED=true
LLM_TIMEOUT_MS=30000
NEXT_TELEMETRY_DISABLED=1
```

GitHub main 发布流程

- 确认本地 lint/build 通过后，把 v0.3.5 分支推送到 GitHub。
- 用户确认后，使用 fast-forward merge 到 main；不要 force push。
- 推送 main 后等待 Vercel 自动构建，记录 Production Deployment URL。
- 若 Vercel 构建失败，先在日志中定位缺失变量、Node/Next 构建错误或网络请求错误。
- 部署成功后在 Vercel 生成的网页验收 NVDA 公司指引和 Serenity Skills。

DeepSeek / 大模型生产策略

- 默认打开 RESEARCH_GENERATION_ENABLED，但保留一键关闭。
- LLM 失败不影响数据卡主体渲染，只影响生成式分析区域。
- 缓存成功结果，避免刷新页面重复消耗 token。
- 记录 promptVersion 和 model，方便后续复现输出差异。

验收标准

- 页面四个核心模块都有清楚内容或明确缺失原因。
- NVDA 的公司指引和 Serenity Skills 在本地与 Vercel 页面均可查看。
- 首屏没有大面积重复说明或无效提醒。
- Production 环境变量齐全，密钥未出现在前端 bundle。
- npm.cmd run lint、npm.cmd run build、本地 http://localhost:3000/、Vercel Production 全部通过。

Codex 首轮执行 Prompt

请继续 v0.3.5：读取本 PDF，做信息卡 UI 精简和 Vercel 生产化。请先盘点冗余模块，再实施四核心模块布局、缓存/错误边界、环境变量文档和 main 发布流程。完成后本地发布到 http://localhost:3000/，通过后推送 GitHub 并等待 Vercel 生产部署。

通用执行前检查

- 进入项目目录并确认当前分支、远端、工作区差异。不要覆盖用户未提交的改动；若已有改动与本版本相关，先阅读再合并。
- 先阅读 CLAUDE.md、README.md、docs/REAL_DATA_INTEGRATION_PLAN.md，以及本版本涉及的 src/lib、src/components、src/types 文件。
- 每次修改完成后优先运行 npm.cmd run lint 和 npm.cmd run build；Windows PowerShell 下优先使用 npm.cmd。
- 所有外部数据源失败时必须返回可解释的缺失状态，不能让页面直接 500。
- 研究内容必须带 evidenceRef 或 sourceUrl；没有证据时只能显示缺失原因，不能补写事实。

本地发布流程

每个小版本完成后都要先在本地跑通，再决定是否推送。

```
cd "C:\Users\■■■■■■\Desktop\moki-research-card"
npm.cmd install
npm.cmd run lint
npm.cmd run build
npm.cmd run dev -- --hostname 127.0.0.1 --port 3000
# ■■■■■■ http://localhost:3000/ ■■■■■■
```

GitHub 推送流程

建议每个小版本单独分支和单独 commit，用户确认后再进入 main。

```
git status -sb
git checkout -b codex/v0.3.5-short-name
git add -A
git commit -m "feat: v0.3.5 short release title"
git push origin codex/v0.3.5-short-name

# ■■■■■■■ main ■■■
git checkout main
git pull --ff-only origin main
git merge --ff-only codex/v0.3.5-short-name
git push origin main
```

Vercel 部署流程

- 如果 Vercel 项目已连接 GitHub，推送到 main 后会触发生产部署；预览分支会生成 Preview Deployment。
- 在 Vercel Project Settings - Environment Variables 中配置本版本需要的变量，并同时勾选 Production、Preview、Development。
- 部署后检查 Vercel Build Logs、Function Logs、页面首屏、NVDA 样例、无数据 ticker 样例和移动端布局。
- 生产环境不要暴露任何 API Key 到 NEXT_PUBLIC_ 变量；所有抓取和 LLM 请求必须在服务端执行。

通用回滚流程

- 若本地 lint 或 build 失败，先修复，不进入 GitHub 推送。
- 若 Vercel 部署失败，保留失败部署日志，回退到上一个成功 main commit，或重新推送修复 commit。
- 若外部数据源临时失败，页面必须保留上一版可用的缺失态和数据源说明。
- 若 LLM 输出未通过 schema 校验，回退到确定性摘要，不渲染未经校验的文本。

参考链接

- SEC EDGAR APIs: <https://www.sec.gov/search-filings/edgar-application-programming-interfaces>
- DeepSeek API Docs: <https://api-docs.deepseek.com/>
- Vercel Deployments: <https://vercel.com/docs/deployments>
- Vercel Environment Variables: <https://vercel.com/docs/environment-variables>